白银市白银区人民政府文件

白政发〔2025〕96号　　签发人：潘　虎

白银市白银区人民政府
关于白银有色集团股份有限公司铜业公司“10·20”物体打击一般事故调查报告的批　复

白银有色集团股份有限公司铜业公司“10·20”物体打击事故调查组：

《关于白银有色集团股份有限公司铜业公司“10·20”物体打击一般事故调查报告的请示》已收悉。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《甘肃省安全生产条例》等法律法规，经研究，现批复如下：

一、原则同意事故调查组对该起事故性质的认定，对相关责

任单位和人员的责任认定，处理建议以及事故防范整改措施和建议。

二、请按照规定和程序分别向有关行业主管部门移送相关责任单位，责任认定意见及有关材料。

三、请督促相关部门和单位深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，坚持管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任，政府监管责任，加强监督检查，严格监管执法，全面排查整治安全风险隐患，举一反三，确保安全生产形势持续稳定好转。

附件：白银有色集团股份有限公司铜业公司“10·20”物体打击一般事故调查报告

白银市白银区人民政府

2025年12月19日

抄报：白银市应急管理局

抄送：白银有色集团股份有限公司铜业公司

白银市白银区人民政府办公室　　2025年12月19日印

附件：

白银有色集团股份有限公司铜业公司“10·20”物体打击一般事故调查报告

2025年10月20日3时09分许，白银有色集团股份有限公司铜业公司（以下简称铜业公司）发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失114.88万元。

2025年10月20日，依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，白银区政府成立由区政府常务副区长任组长，白银区应急管理局、白银市公安局铜城分局、白银区总工会、白银区人社局相关人员组成的“10·20”事故调查组（以下简称“事故调查组”），白银市应急管理局、白银高新区派员参加，依法对此起事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘察，调查询问，查阅有关资料和记录，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出事故防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）白银有色集团股份有限公司铜业公司概况。白银有色

集团股份有限公司铜业公司，负责人：冯治兵，统一社会信用代码：91620400695616230F，成立于2009年10月27日，地址：甘肃省白银市白银区银山路45号。经营范围：硫酸、氧（压缩的、液化的）、氮（压缩的、液化的）、氩（压缩的、液化的）、生产及销售；阴极铜、金、银、硒冶炼产品及副产品的生产、销售。

（二）熔炼车间基本情况

1、熔炼车间设备布置及主要设备

熔炼车间位于铜业公司厂区东部，共有两套火法生产系统，白银炉系统和闪速炉系统，闪速炉系统位于白银炉系统东侧，闪速炉系统设备主要包含闪速炉本体、余热锅炉、沉尘室、电收尘器、高温排烟机（两台，一台备用）。闪速炉东西向布置，西侧上升烟道出口对接余热锅炉，余热锅炉位于闪速炉北侧呈南北向布置，长50米；余热锅炉与沉尘室之间通过排烟管道连接，相距10米；沉尘室位于余热锅炉北侧，呈东西向布置，沉尘室东侧出口对接电收尘器，两者相聚10米左右；电收尘器呈东西向布置，电收尘出口通过排烟管道接至闪速炉高温排烟机，高温排烟机位于电收尘北侧，两者相距20米；高温排烟系统总长22m，呈南北向布置，烟气设计流动方向为自南向北。风机型号为W6-2×29No25.5F，风机机壳直径Φ4m，外侧包覆100mm厚保温层；机壳顶部距地面高度4.4m，底部距地面高度400mm，机壳

整体固定牢固，无明显变形、位移，高温排烟机出口向西通过排烟管道接至混烟室。

2、闪速炉系统生产工艺流程

入厂铜精矿储存至精矿库，经配料系统转运至闪速炉干燥机，干燥机干燥后的铜精矿经气力提升系统输送至炉顶干矿仓；干矿仓物料经失重仓、给料螺旋、下料溜管、精矿喷嘴进入闪速炉反应塔，在反应塔内完成熔炼反应。闪速炉熔炼产生的炉渣经渣包车送至选矿经行炉渣浮选；产生的冰铜经转炉冶金吊车送至精炼车间转炉工序。产生的高温烟气（主要为二氧化硫气体）经上升烟道进入余热锅炉进行降温，降温后烟气进入沉尘室，经沉尘室进入电收尘器进行除尘，除尘后烟气经排烟管道由高温排烟机输送至混烟室（事故发生区域），混烟室烟气进入硫酸车间制酸。

3、熔炼车间劳动施工组织

熔炼车间闪速炉与白银炉作业区配备员工187人，设甲乙丙丁四个生产班组，生产班组执行四班三倒生产制度，白班8时至16时，小夜班16时至24时，大夜班次日0时至8时。每个班组设一名班长，两名炉长（白银炉、闪速炉），班长负责两套系统生产组织，炉长各负责一套系统生产操作控制。

4、当班车间生产情况

2025年10月20日大夜班生产班组为丁班，应到人员35人，实到人员34人，1人请假。接班完成后，班长刘凯及闪速炉炉

长陈自斌带领人员组织2#高温排烟机清灰作业。当班参与高温排烟机清灰作业人员共12名，分别由班长刘凯带领5人从高温排烟机入口机壳下方工作门进行清灰作业；由闪速炉炉长陈自斌带领5人在高温排烟机出口段人孔门处进行清灰作业。

当班生产计划：闪速炉系统80t/h加药量生产，同时进行2#高温排烟机清灰作业，系统运转正常。

（三）事故发生经过

2025年10月19日上午，铜业公司熔炼车间发现闪速炉排烟系统排烟不畅，经排查判断2#高温排烟机进出口风道及机壳内部积灰堵塞，需清理疏通。为便于烟道内部积灰清理，闪速炉将烟气通道切换至1#高温排烟机排烟、2#高温排烟机检修模式。作业前，制定了《专项清灰作业方案》和《安全注意事项》，并办理了《有限空间作业票》，施工前由现场负责人口头安排作业任务、分配作业工具，开展了针对性风险辨识及安全技术交底。

19日晚20时至21时，第三次烟气检测合格后（氧气21%、可燃气体0%、一氧化碳0ppm、硫化氢0ppm），车间安全员董斌对现场人员进行安全技术交底，车间副主任金峰安排丙班当班人员分两组开展清灰作业，第一组负责高温排烟机吸风口清理，第二组负责出口烟道及机壳下方出灰口清理。

20日0时10分许，熔炼丙班与熔炼丁班完成交接班，金峰安排丁班班长刘凯(现场监护人)沿用两组作业分工方式继续开展清灰作业。0时15分许，刘凯接到任务后，组织丁班召开班

前会，随后带领白银炉炉长陈自斌（现场监护人）及班组人员俞兆文、路正岩、关晓武、齐世玺等人前往作业现场。金峰在现场对作业人员进行安全技术交底，其中俞兆文、路正岩、齐世玺、关晓武负责将机壳下部出灰口烟灰装袋工作，另一组6人负责高温排烟机吸风口清理。

20日3时09分许，作业结束，现场作业人员原地休息。期间，作业人员关晓武擅自前往2#高温排烟风机机壳底部清理孔E（见附图：位于机壳南侧，为本次作业前新切割开设，尺寸650×600mm），弯腰探头查看风机内部烟灰残留情况。此时，风机壳内壁附着的大块泥状烟灰突然松动脱落，瞬间掩埋关晓武上半身及头部，事故发生。

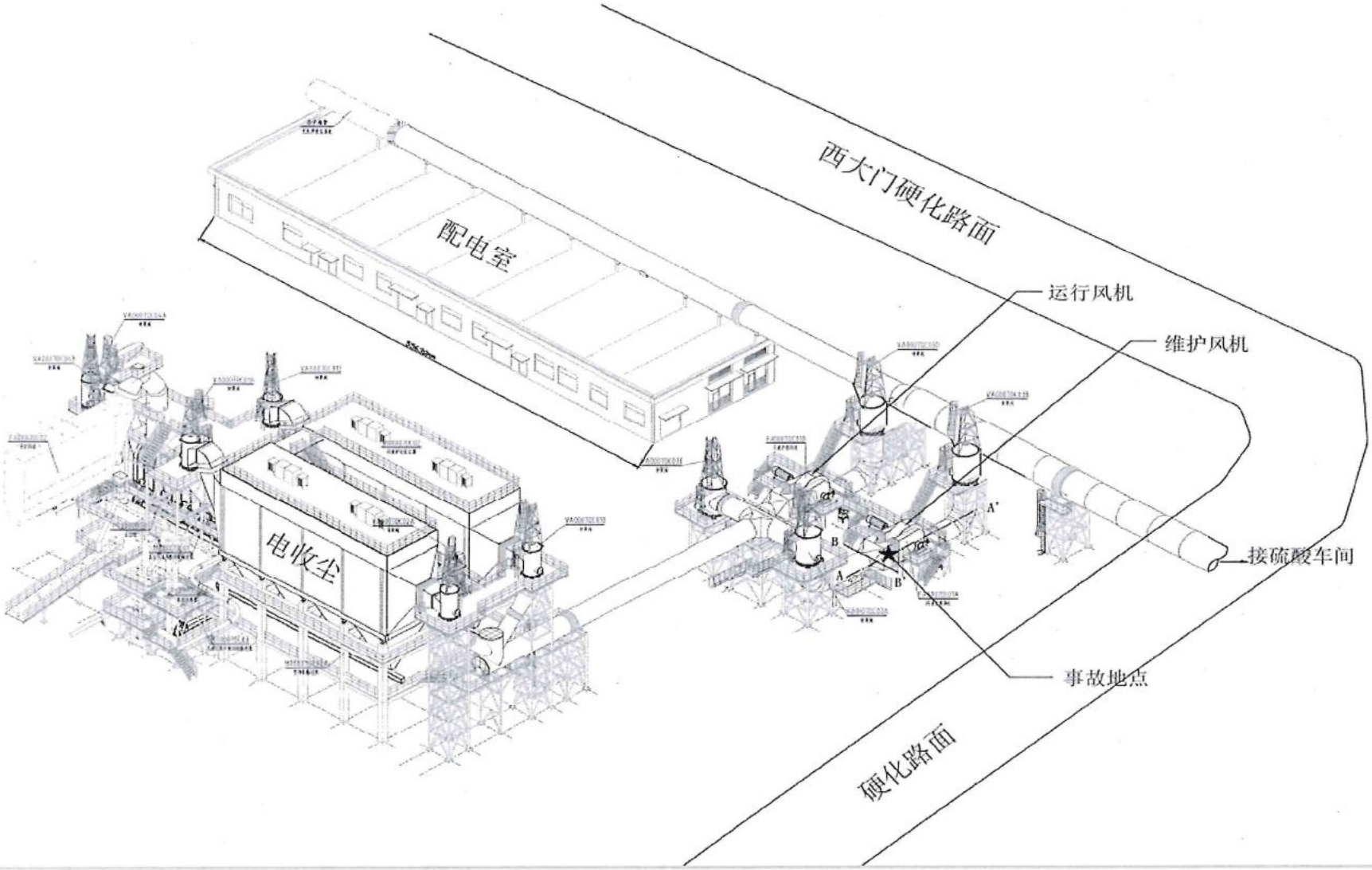
（四）事故现场情况

经事故调查组现场勘察确认（见附图）：2#高温排烟风机及管道人孔Ⅰ位于风机进烟段，尺寸Φ800mm，开口方向向东；人孔Ⅱ位于风机出烟段，尺寸Φ800mm，开口方向向西；人孔Ⅲ位于风机机壳南侧，尺寸500×500mm，开口方向向南，事故发生时处于关闭状态，盖板螺栓紧固，无松动情况。

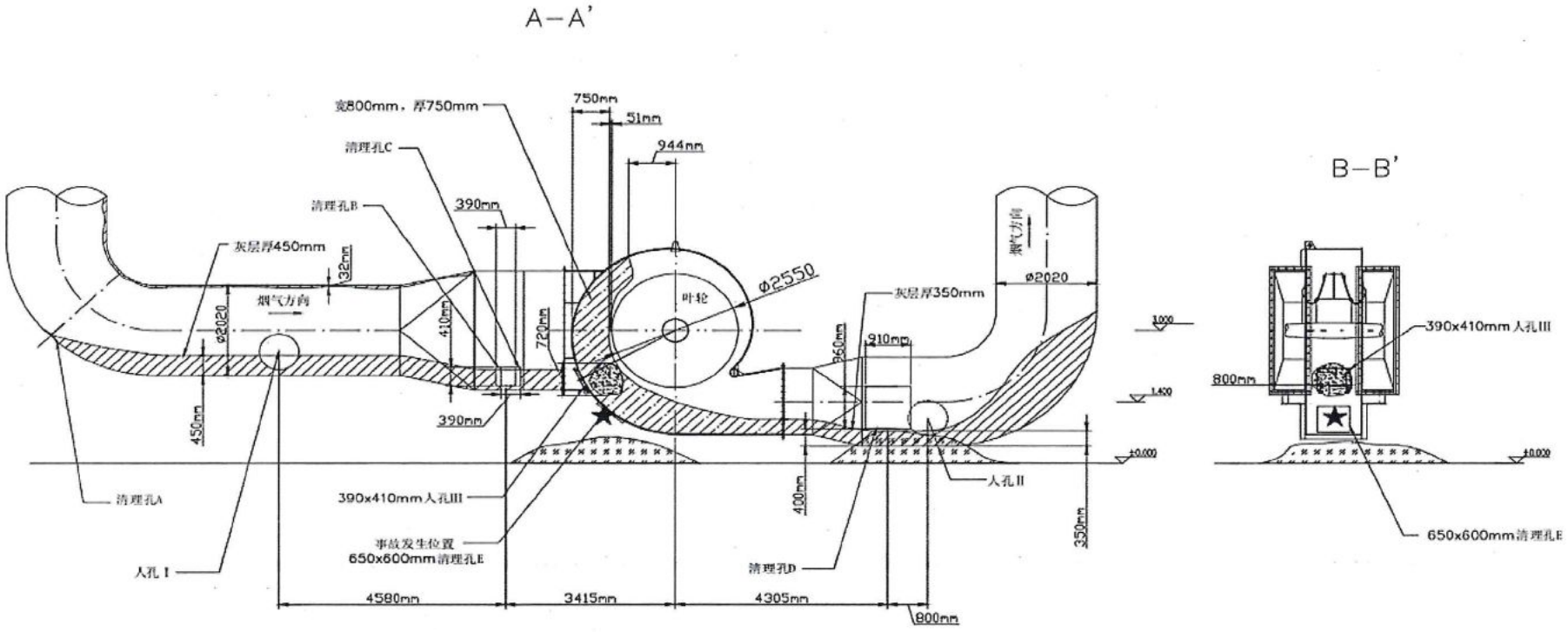
本次清灰作业前，为便于清理风机内部积灰，作业人员在2#高温排烟风机及管道上新切割开设5个清理孔。清理孔A位于进烟段弯头处，Φ377mm，向南；清理孔B位于进烟段直管段，390×410mm，向东；清理孔C位于进烟段直管段，390×410mm，向西；清理孔D位于出烟段直管段，910×950mm，向东；清理

孔 E（事故孔）位于机壳人孔III下方 500mm 处，650×600mm，向南，孔内残留块状烟灰，插有 4 根钢钎（长 1-1.7m），孔口上边沿距地面 1450mm，下边沿距地面 750mm，孔口边缘无打磨处理，存在锋利毛刺。

白银有色集团股份有限公司铜业公司“10.20”物体打击事故现场区域布置图



白银有色集团股份有限公司铜业公司“10.20”物体打击事故现场示意图



注：上图为闪速炉2#高温排烟风机主视图和左视图

（五）人员伤亡及经济损失情况

事故造成1死亡。

死者基本情况：关晓武，男，汉族，29岁，熔炼车间冶炼工，甘肃省白银区人。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等有关规定统计，核定事故造成直接经济损失114.88万元。

二、事故应急处置及善后情况

（一）事故信息接报情况

2025年10月20日5时32分，白银市应急管理局接到铜业公司电话报告1人受伤，6时45分接到铜业公司书面报告受伤人员抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，铜业公司立即启动应急救援，组织现场人员全力开展事故救援工作，同时拨打120急救电话。经过约20分钟左右的救援，遇险人员关晓武被救出后立即送往白银市第一人民医院救治，经抢救无效于5时50分许死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，铜业公司积极进行事故的善后处理和遇难者家属的安抚工作，按照有关规定，落实了国家相关赔偿和抚恤政策。善后事宜得到妥善处理，未造成社会舆论。

（四）事故应急处置评估

在事故发生后，铜业公司能够及时报告事故情况并迅速展开救援，通过对事故发生后的应急响应、应急组织、现场救援处置、

善后处理及社会舆情控制等工作情况进行评估，本次事故应急处置到位，现场处置措施得当、信息报送及时、善后处理妥善，未发生衍生、次生事故。

三、事故原因分析

清灰作业结束后，作业人员关晓武擅自进入清理孔时，机壳上部积灰因附着力下降并受进入人员扰动跌落，砸到关晓武头部及背部，致使其器官损伤并窒息死亡。

四、事故性质

经调查组认定，铜业公司本次清灰作业过程中在方案制定、员工培训、现场管理、事故救援等环节无明显过失，该起事故系关晓武个人原因导致，具有明显偶发性，是一起非他人原因造成的一般生产安全事故。

五、对相关责任人员和单位的处理建议

（一）关晓武，熔炼车间冶炼工。安全生产与自我保护意识淡薄，在清灰作业结束后违规进入清理孔洞，导致死亡，对事故负直接责任，鉴于在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）白银有色集团股份有限公司铜业公司。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[1]（二）项之规定，建议对其进行行政处罚。

对企业的行政处罚事宜，建议由白银市应急管理局依法执行。

---

1 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

六、事故整改和防范措施

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范安全生产工作，有效防范和遏制类似事故发生，提出如下建议：

（一）铜业公司要立即组织对公司所有高温排烟风机、除尘管道、烟道、锅炉等设备进行全面排查。对排查发现的问题和隐患按照“五定”原则，制定专项方案和整改措施，确保隐患问题整改到位。要组织推行“清灰作业许可证”制度，作业过程中，必须严格按照作业许可证批准的范围、时间、人员进行作业，严禁擅自变更作业内容。要积极探索引入智能化监测技术，研究在高温排烟风机、除尘管道等设备内部加装自动清灰装置，通过自动清灰装置减少设备内部积灰，降低人工作业频次，降低事故发生风险。

（二）铜业公司要立即组织全体员工开展以本次“10·20”事故为案例的专项警示教育，通过班前会、安全例会、安全宣传栏、企业公众号等多种渠道，教育引导员工主动遵守安全规程，提高安全意识。要针对清灰作业的特殊性，定期组织开展专项安全培训，确保作业人员不仅掌握理论知识，还能熟练操作工具、应对紧急情况。

（三）铜业公司要认真总结事故教训，切实加强对各车间高风险作业的监督检查频次，采用日常检查、专项检查、突击检查相结合的方式，重点检查作业许可制度落实情况、作业方案执行情况、安全措施落实情况、作业人员操作情况、监护人员履职情况等；对检查发现的问题，下达《安全隐患整改通知书》，明确

整改责任人、整改期限、整改措施，跟踪整改情况，确保隐患闭环管理；对拒不整改或整改不到位的车间和个人，严肃追究责任。

（四）铜业公司要进一步加强现场安全管理，制止及纠正员工的违法违规行为。特别是本次事故中暴露出的员工个人安全意识薄弱、违规操作等问题，要引起高度重视，将事故教训转化为安全管理措施，不断完善安全管理制度、作业流程、培训内容，建立事故预防长效机制，防止类似事故再次发生。

附件：白银有色集团股份有限公司铜业公司“10·20”物体打击事故调查组人员名单

白银有色集团股份有限公司铜业公司“10·20”物体打击事故调查组人员名单

	姓名	单位及职务	备注
组　长	潘　虎	区委副书记、代区长	
副组长	邹启强	市应急管理局一级主任科员	
	余晓宝	白银区应急管理局局长	
	王学涛	白银高新区综合行政执法局副局长	
成　员	徐程亮	市应急管理局三级主任科员	
	李晓科	白银区应急管理局副局长	
	黄振廷	白银铜城公安分局治安大队民警	
	刘家宁	白银区应急管理局综合执法队副队长	
	张廷慧	白银区人社局监察协管员	
	王维民	白银区总工会干部	
	尚立燕	白银区应急管理局干部	
	杨晓玲	白银区应急管理局干部	
	李进祥	白银区应急管理局干部	